Web ページの作成（1 回目：基本）の実験手順書

【1】HTML による Web ページの作成

HTML のみを用いて Web ページ（html ファイル）を作成する．

【1-1】

「通し番号（2 桁）-学籍番号-氏名-Web ページの作成-実験結果.html」の html ファイルを作成する（例：00-05315-川戸聡也-Web ページの作成-実験結果.html）．作成する環境（OS やエディタなど）は任意とするが，エディタには VSCode などの補助機能があるものの利用を推奨する．

【1-2】

作成した html ファイルに下記の通り入力して保存する．★の部分には通し番号（2 桁）を，●の部分には学籍番号を，▲の部分には氏名を入力する．なお，インデント（字下げ）は必要に応じて行えば（行わなくても）良いが，全角スペースは使わないこと．また，本実験手順書の記述は全て HTML Living Standard（HTML の最新バージョン）に準じた記述としている．

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>★-●-▲-Web ページの作成-実験結果</title>
</head>
<body>
  <h1 align="center">メール配信</h1>
  <p>以下のような情報をメールにて配信しています。</p>
</body>
</html>
```

【1-3】

作成した html ファイルを Web ブラウザで開く（通常は html ファイルをダブルクリックすれば Web ブラウザが自動的に起動して開かれる）． html ファイルが正常に作成されていれば，下記の通り表示される．

メール配信

以下のような情報をメールにて配信しています。

【1-4】

【1-2】のソースコードに含まれる各タグの詳細は下記の通りである．

<!DOCTYPE html>

HTML のバージョン（ドキュメントタイプ）を表す．大文字での記述や閉じタグがないなど，特殊なタグである．HTML5 以降の html ファイルでは先頭にこのタグを記述するというルールがあり，HTML Living Standard でも引き継がれている．

<html>

HTML で記述された文書であることを表す．html ファイルでは DOCTYPE タグの後にこのタグで全体を囲むというルールがある．

<head>

Web ブラウザでは表示されない設定や内容を記述する．

<meta charset>

主に head タグ内で使用し，文字コード（コンピュータ上での文字に対する識別番号の割り当て方法）を指定する．上記のソースコードでは UTF-8 という一般的に利用されている文字コードを指定している．

<title>

Web ページのタイトルを指定する．指定したタイトルは Web ブラウザのタブに表示され，検索サイトでの検索結果やブックマークへの登録の際などに利用される．

<body>

Web ブラウザで表示する内容を記述する．

<h1>

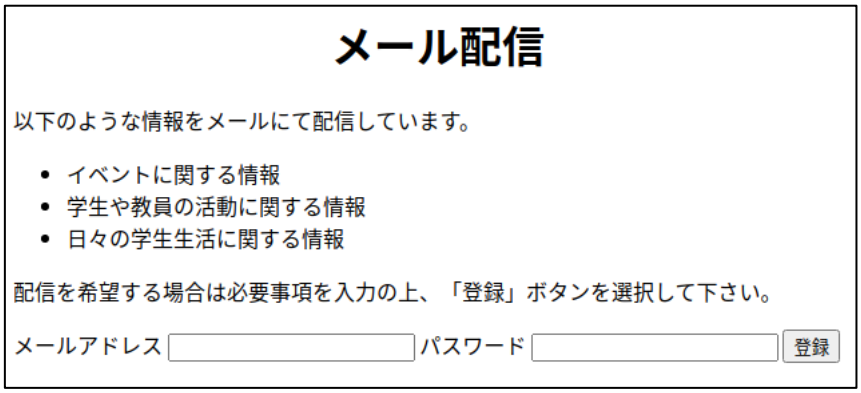
h は heading の略称で見出しを表す．<h1>から<h6>まであり，数字が小さいほど大きく表示される．<h1>を大見出し，<h2>を中見出し，<h3>を小見出しなどとして順番に使用するのが一般的である．

<p>

paragraph の略称で段落を表す．自動的に空白が前後に生じるため，文章などが視認しやすくなる．

【1-5】※各自が調べて取り組むこと

下記の通り表示されるよう，html ファイルを修正する．



利用するタグおよび属性は下記の通りである．これ以外のタグおよび属性は利用しないこと．

<ul>

・属性なし

<li>

・属性なし

<p>

・属性なし

<label>

・（メールアドレス入力欄用）for 属性：mail

・（パスワード入力欄用）for 属性：pass

<input>　※空要素

・（メールアドレス入力欄用）id 属性：mail，type 属性：email，name 属性：mail

・（パスワード入力欄用）id 属性：pass，type 属性：password，name 属性：pass

<button>

・type 属性：submit

【2】HTML と CSS による Web ページの作成（前半）

CSS により css ファイルを作成し，【1】で作成した Web ページ（html ファイル）にスタイルを適用する．

【2-1】

WebClass より「ファイル一式.zip」をダウンロードして展開する．「sanitize.css」と「image」ディレクトリが生成されるので，html ファイルと同じ場所に配置する．

【2-2】

html ファイルと同じ場所に，「通し番号（2 桁）-学籍番号-氏名-Web ページの作成-実験結果.css」の css ファイルを作成する（例：00-05315-川戸聡也-Web ページの作成-実験結果.css）．

【2-3】

作成した css ファイルに下記の通り入力して保存する．なお，インデント（字下げ）は必要に応じて行えば（行わなくても）良いが，全角スペースは使わないこと．また，本実験手順書の記述は全て CSS3（CSS の最新バージョン）に準じた記述としている．

```
body {
  background-color: lightyellow;
}

.container {
  width: 960px;
  margin-right: auto;
  margin-left : auto;
}

.mail {
  background-color: skyblue;
  width: 960px;
}
```

【2-4】

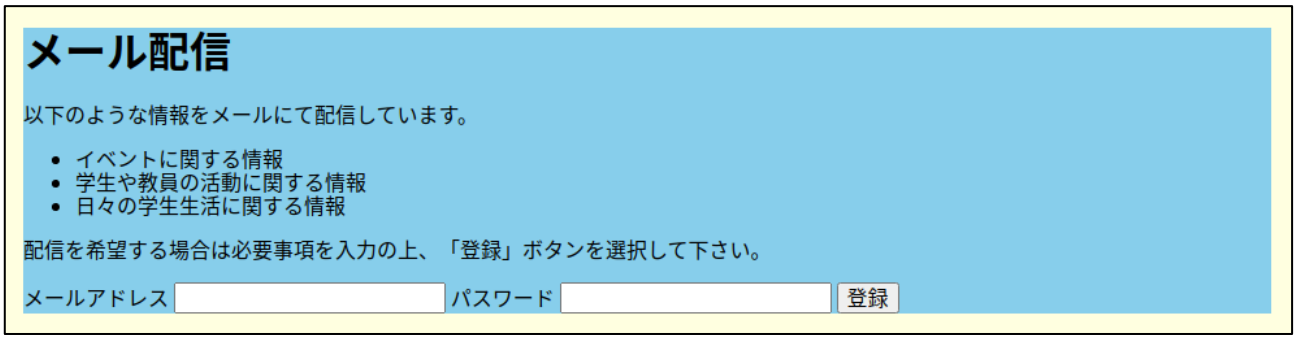
下記の通り，【1】で作成した html ファイルに斜体太字部分を追記する．★には各自の css のファイル名（拡張子を除く）を入力する．また，<h1>タグから属性を削除する．

```
（省略）
  <title>★-●-▲-Web ページの作成-実験結果</title>
  <link rel="stylesheet" href="./sanitize.css">
  <link rel="stylesheet" href="./★.css">
</head>
<body>
  <div class="container">
    <div class="mail">
      <h1>メール配信</h1>
（省略）
    </div>
  </div>
</body>
</html>
```

タグは division の略称で，複数の要素をまとめるために利用するタグである．また，class はグローバル属性（全てのタグで利用できる属性）であり，属性値として予約語以外の任意の名称を設定できる．CSS でスタイルを指定する際に対象を特定するための目印などとして利用することができ，通常， タグを利用する時は class などのグローバル属性も併せて利用する．

【2-5】

html ファイルを開く（更新する）．html ファイルと css ファイルが正しく記述されていれば，下記の通り表示される．



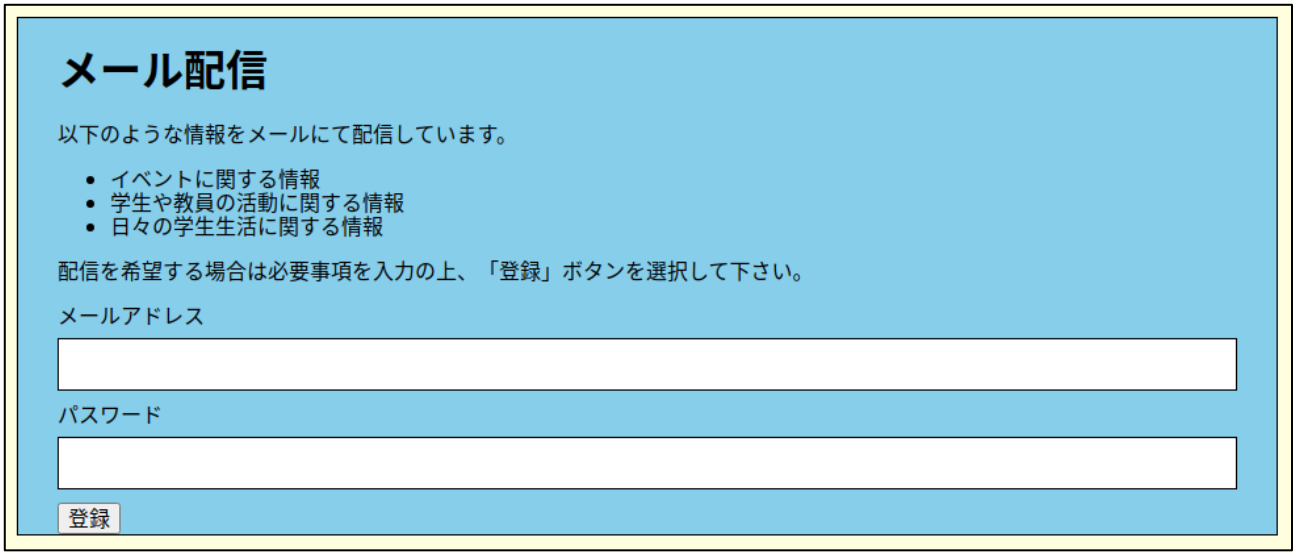
CSS の書式は右記の通りである．セレクタでは，スタイルを適用する対象を要素名や class 名（class 属性で設定した属性値）などを記述することで指定する．要素名（既存のタグ名）はそのまま記述し，class 名（任意で設定した名称）は「.」を class 名の前に付けて記述する．セレクタで指定した対象にどのようなスタイルを定義するのかは，プロパティとその値を記述することで行う．また，スタイルを適用する対象が重複する場合は，前で読み込まれたプロパティと値が引き継がれた上で，後で新たにプロパティや値が読み込まれた場合にはそれ

```
セレクタ {
  プロパティ 1: 値;
  プロパティ 2: 値;
  …
}
```

が優先される（新たに適用したいプロパティと値のみ記述すればよく，変わらないプロパティと値を繰り返し記述する必要はない）．

【2-6】

下記の通り表示されるよう，css ファイルを修正する．なお，【1-5】での label タグの書き方によっては，各要素の間隔が異なる場合がある．

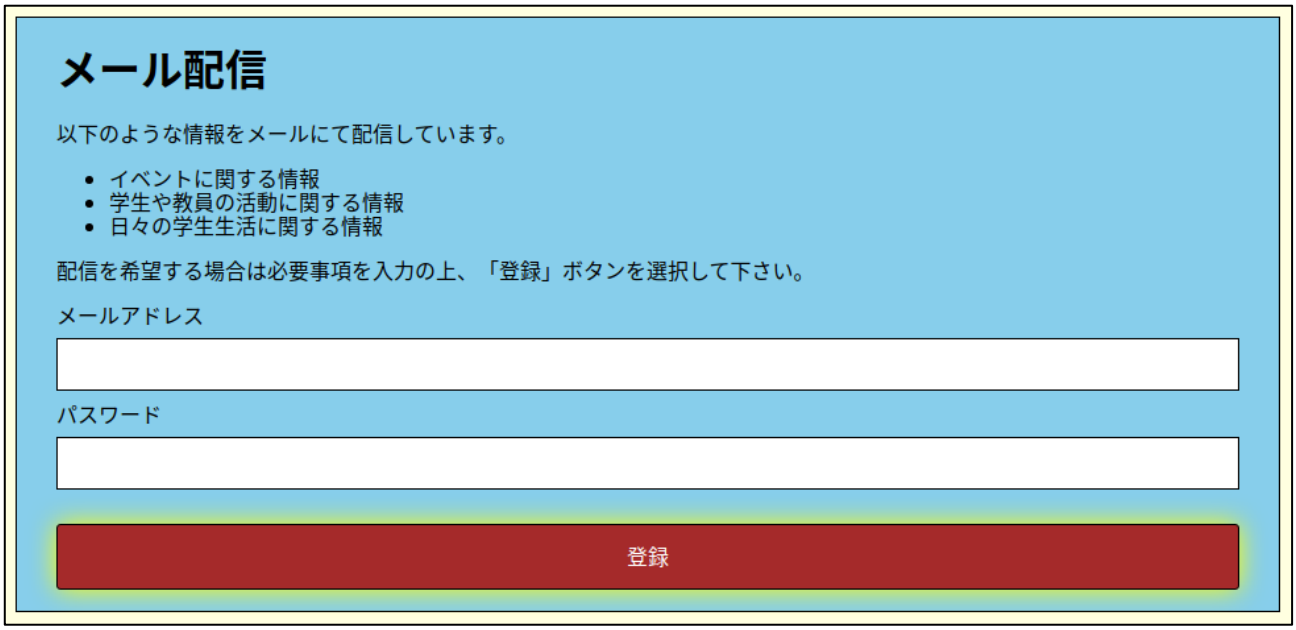


下記の通り，css ファイルの末尾を修正する（セレクタが「.mail」の部分は既存の記述に追記）．

```
（略）
.mail {
  background-color: skyblue;
  width: 960px;
  margin: 10px auto;
  border: 1px solid black;
  padding: 0 30px;
}
.mail label {
  display: block;
  margin: 0 0 0.5em 0;
}
.mail input {
  width: 100%;
  margin: 0 0 0.5em 0;
  padding: 8px;
  border: 1px solid black;
  font-size: 1.2em;
}
```

【2-7】

下記の通り表示されるよう，css ファイルに追記する．



下記の通り，css ファイルの末尾に追記する．

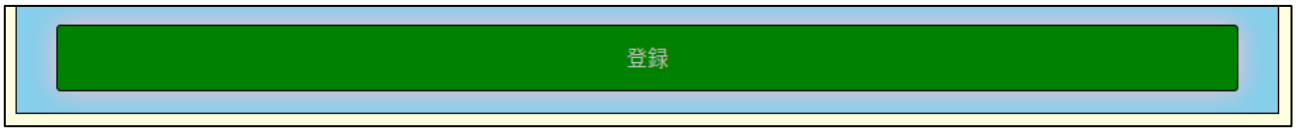
```
.mail button {
   background-color: brown;
   width: 100%;
   margin: 1em 0;
   padding: 15px;
   border: 1px solid black;
   border-radius: 3px;
   box-shadow: 0 0 20px 0 yellow;
   color: white;
   outline: none;
}
```

【2-8】※各自が調べて取り組むこと

下記の通り表示されるよう，css ファイルに追記する．なお，CSS の特性を踏まえ，最低限の記述とすること．

＜ボタン部分にマウスオーバした時＞

※背景色は青，影は無し，文字色は金色

＜ボタン部分を選択（クリック）した時＞

※背景色は緑，影はピンク，文字色は銀色